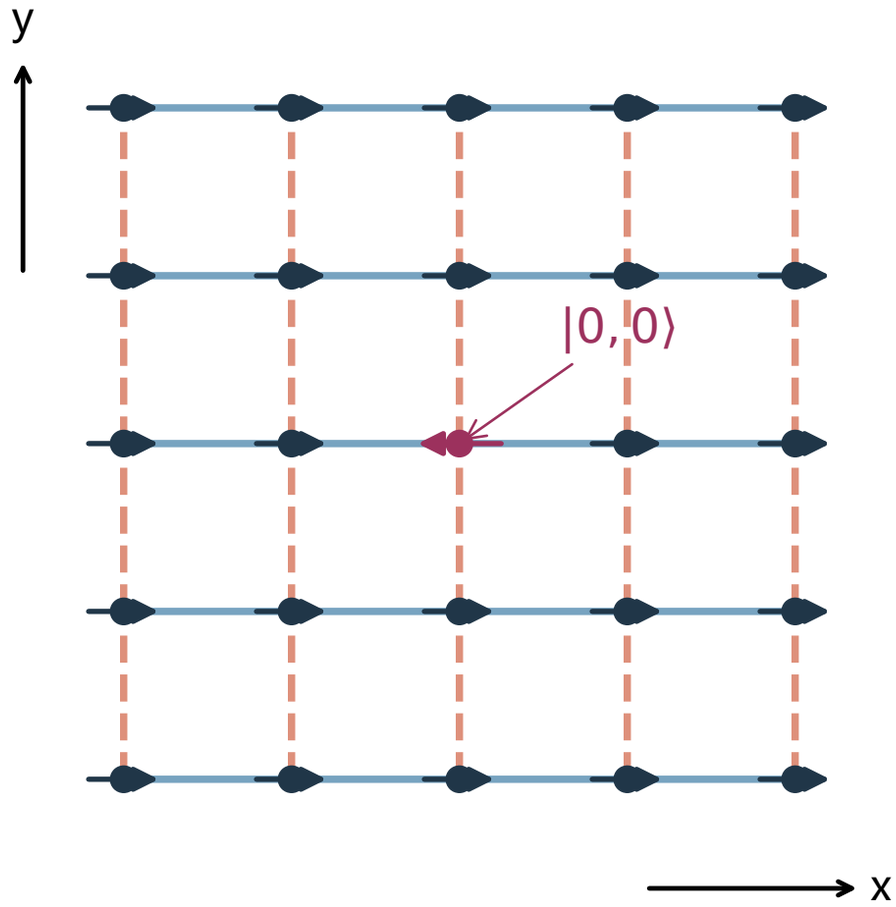
A01　交换作用连接相邻格点

二维正方晶格；$J_x, J_y > 0$；单翻转基底 $|m, n\rangle$ 的一幅示意



$$\eta = J_y / J_x$$

横向交换：J_x

纵向交换：J_y

$$|\psi(\tau)\rangle = \sum_{m,n} c_{mn}(\tau)|m, n\rangle$$

$$P_{mn}(\tau) = |c_{mn}(\tau)|^2$$

背景自旋沿 +x 极化，中心自旋沿 −x；蓝色实线与橙色虚线分别标出 x、y 方向的交换键。